# Дополнительные главы оптимизации

## Семинар 4. Негладкая и составная оптимизация

# Задача 1. Условие I

Подсказка: Если $\varphi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ выпукла и конечна, то $\partial[\varphi(Ax - b)] = A^\top \partial\varphi(Ax - b)$.

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \|Ax - b\|_1, \qquad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad b \in \mathbb{R}^m.$$

(a) Получить явное описание субдифференциала $\partial f(x)$.

(b) Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Используя условие субградиентной оптимальности, определить, является ли точка

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

решением задачи

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} \|Ax - b\|_1.$$

(c) Проверить аналогичным образом точку

$$x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

# Задача 1. Решение — пункт (а) I

**Пункт (а). Находим** $\partial f(x)$. Обозначим строки матрицы $A$ через $a_i^\top$. Тогда

$$f(x) = \sum_{i=1}^{m} |a_i^\top x - b_i|.$$

Для скалярной функции $\varphi(t) = |t|$

$$\partial |t| = \begin{cases} \{1\}, & t > 0, \\ [-1, 1], & t = 0, \\ \{-1\}, & t < 0. \end{cases}$$

По правилу цепочки для аффинной композиции

$$\partial f(x) = A^\top \partial \varphi(Ax - b) = A^\top \partial |Ax - b|.$$

По правилу суммы

$$\boxed{\partial f(x) = \left\{ A^\top s : \; s_i \in \partial |(Ax - b)_i|, \quad i = 1, \ldots, m \right\}.}$$

Иными словами,

$$s_i = \begin{cases} 1, & (Ax - b)_i > 0, \\ [-1, 1], & (Ax - b)_i = 0, \\ -1, & (Ax - b)_i < 0. \end{cases}$$

Это требуемое описание субдифференциала в пункте (а).

# Задача 1. Решение — пункт (b) I

**Пункт (b). Проверяем** $x^{(1)} = (1,1)^\top$**.** Используем формулу из пункта (a). Имеем

$$Ax^{(1)} - b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$s_1, s_2 \in [-1, 1], \qquad s_3 = -1.$$

Тогда

$$A^\top s = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 - 1 \\ s_2 - 1 \end{pmatrix}.$$

Для проверки оптимальности нужно выяснить, можно ли получить нулевой субградиент. Выбирая $s_1 = s_2 = 1$, получаем $A^\top s = 0$. Поэтому

$$0 \in \partial f(x^{(1)}).$$

Функция $f$ выпукла, следовательно, условие $0 \in \partial f(x^{(1)})$ необходимо и достаточно для глобального минимума. Итак,

$$\boxed{x^{(1)} = (1,1)^\top \text{ является точкой глобального минимума.}}$$

При этом $f(x^{(1)}) = 1$, то есть оптимальная невязка не обязана быть нулевой.

# Задача 1. Решение — пункт (c) I

**Пункт (c). Проверяем** $x^{(2)} = (0,0)^\top$**.** Снова используем формулу из пункта (a):

$$Ax^{(2)} - b = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Все три компоненты отрицательны, поэтому выбор $s$ однозначен:

$$s = (-1,-1,-1)^\top.$$

Следовательно,

$$A^\top s = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad \partial f(x^{(2)}) = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Значит, $0 \notin \partial f(x^{(2)})$, и потому

$$\boxed{x^{(2)} = (0,0)^\top \text{ не является точкой минимума.}}$$

# Задача 2. Условие I

Пусть $P \subset \mathbb{R}^n$ — непустое компактное выпуклое множество. Его опорная функция определяется как

$$\sigma_P(x) = \max_{y \in P} \langle y, x \rangle.$$

(a) Пусть

$$y^\star \in \arg\max_{y \in P} \langle y, x \rangle.$$

Доказать непосредственно из определения субградиента, что

$$y^\star \in \partial \sigma_P(x).$$

(b) Пусть максимум достигается в нескольких точках. Показать, что каждый максимизатор является субградиентом $\sigma_P$ в точке $x$, а также что любая выпуклая комбинация максимизаторов снова является максимизатором и, следовательно, субградиентом.

(c) Для

$$P = [-1, 1]^2$$

найти $\partial \sigma_P(x)$ в точках

$$x = (2, 1), \qquad x = (2, 0), \qquad x = (0, 0).$$

# Задача 2. Решение — пункт (a) I

**Пункт (a). Максимизатор является субградиентом.** Пусть

$$y^\star \in \arg\max_{y \in P} \langle y, x \rangle.$$

Тогда

$$\sigma_P(x) = \langle y^\star, x \rangle.$$

Для произвольного $z \in \mathbb{R}^n$ по определению опорной функции

$$\sigma_P(z) = \max_{y \in P} \langle y, z \rangle \geq \langle y^\star, z \rangle.$$

Далее

$$\langle y^\star, z \rangle = \langle y^\star, x \rangle + \langle y^\star, z - x \rangle = \sigma_P(x) + \langle y^\star, z - x \rangle.$$

Поэтому

$$\sigma_P(z) \geq \sigma_P(x) + \langle y^\star, z - x \rangle \quad \text{для всех } z.$$

Это в точности субградиентное неравенство, следовательно,

$$\boxed{y^\star \in \partial \sigma_P(x).}$$

Пункт (a) решён.

# Задача 2. Решение — пункт (b) I

**Пункт (b). Неединственный максимизатор.** Из пункта (a) уже следует, что каждый максимизатор принадлежит $\partial\sigma_P(x)$.
Пусть $y_1$ и $y_2$ — два максимизатора, то есть

$$\langle y_1, x\rangle = \langle y_2, x\rangle = \sigma_P(x).$$

Для любого $\lambda \in [0,1]$ положим

$$y_\lambda = \lambda y_1 + (1-\lambda)y_2.$$

Так как $P$ выпукло, $y_\lambda \in P$. Кроме того,

$$\begin{aligned}\langle y_\lambda, x\rangle &= \lambda\langle y_1, x\rangle + (1-\lambda)\langle y_2, x\rangle \\ &= \lambda\sigma_P(x) + (1-\lambda)\sigma_P(x) \\ &= \sigma_P(x).\end{aligned}$$

Следовательно, $y_\lambda$ также является максимизатором. По пункту (a) любой максимизатор является субградиентом, поэтому

$$y_\lambda \in \partial\sigma_P(x).$$

Таким образом, если максимум достигается в нескольких точках, то каждый максимизатор и любая выпуклая комбинация максимизаторов являются субградиентами $\sigma_P$ в точке $x$. Пункт (b) решён.

# Задача 2. Решение — пункт (c) I

**Пункт (c). Квадрат $P = [-1, 1]^2$.** Сначала найдём опорную функцию:

$$\sigma_P(x) = \max_{|y_1| \le 1,\, |y_2| \le 1} (y_1 x_1 + y_2 x_2) = |x_1| + |x_2|.$$

Поэтому субдифференциал в заданных точках можно найти непосредственно, используя известный субдифференциал функции $|t|$.
Для $x = (2, 1)$ обе координаты положительны, поэтому

$$\boxed{\partial \sigma_P(2, 1) = \{(1, 1)\}.}$$

Для $x = (2, 0)$ первая координата положительна, а для второй

$$\partial |0| = [-1, 1].$$

Следовательно,

$$\boxed{\partial \sigma_P(2, 0) = \{(1, t) : \ t \in [-1, 1]\}.}$$

Наконец, при $x = (0, 0)$ для обеих координат используется $\partial |0| = [-1, 1]$, поэтому

$$\boxed{\partial \sigma_P(0, 0) = [-1, 1]^2.}$$

Пункт (c) решён.

# Задача 3. Условие I

Пусть $C \subset \mathbb{R}^n$ — непустое замкнутое выпуклое множество и

$$f(x) = \operatorname{dist}^2(x, C) = \min_{y \in C} \|x - y\|_2^2.$$

Обозначим через

$$p = \Pi_C(x)$$

евклидову проекцию точки $x$ на $C$.

(a) Показать, что $f$ дифференцируема и

$$\nabla f(x) = 2\big(x - \Pi_C(x)\big).$$

(b) Для полупространства

$$C = \{y \in \mathbb{R}^2 : \ y_1 + y_2 \leq 1\}$$

найти $\nabla f(x)$ в точках

$$x = (0, 0), \qquad x = (2, 2).$$

# Задача 3. Решение — пункт (a) I

**Пункт (a). Доказываем дифференцируемость и находим градиент.** Положим

$$p = \Pi_C(x).$$

По определению проекции

$$f(x) = \|x - p\|^2.$$

Возьмём произвольное приращение $h$ и обозначим

$$q = \Pi_C(x + h).$$

Сначала получим верхнюю оценку. Поскольку $q$ минимизирует расстояние от $x + h$ до $C$,

$$f(x + h) = \|x + h - q\|^2 \leq \|x + h - p\|^2.$$

Следовательно,

$$f(x + h) - f(x) \leq 2\langle x - p, h\rangle + \|h\|^2. \tag{1}$$

Теперь получим нижнюю оценку. Для проекции $p = \Pi_C(x)$ выполняется

$$\langle x - p, y - p\rangle \leq 0 \qquad \text{для всех } y \in C.$$

В частности, поскольку $q \in C$,

$$\langle x - p, q - p\rangle \leq 0.$$

Представим

$$x + h - q = (x - p) + h - (q - p).$$

# Задача 3. Решение — пункт (a) II

Тогда

$$f(x+h) = \|x+h-q\|^2$$
$$= \|x-p\|^2 + 2\langle x-p, h\rangle - 2\langle x-p, q-p\rangle + \|h-(q-p)\|^2.$$

Последние два слагаемых неотрицательны, поэтому

$$f(x+h) - f(x) \geq 2\langle x-p, h\rangle. \tag{2}$$

Из (1) и (2)

$$0 \leq f(x+h) - f(x) - 2\langle x-p, h\rangle \leq \|h\|^2.$$

Поскольку $\|h\|^2 = o(\|h\|)$ при $h \to 0$,

$$f(x+h) = f(x) + 2\langle x-p, h\rangle + o(\|h\|).$$

Следовательно, $f$ дифференцируема и

$$\boxed{\nabla f(x) = 2\big(x - \Pi_C(x)\big).}$$

Это завершает пункт (a).

# Задача 3. Решение — пункт (b) I

**Пункт (b). Применяем формулу к полупространству.** Для $x = (0, 0)$ имеем $x \in C$, поэтому

$$\Pi_C(0, 0) = (0, 0).$$

По формуле из пункта (a)

$$\boxed{\nabla f(0, 0) = (0, 0).}$$

Теперь рассмотрим $x = (2, 2)$. Эта точка лежит вне $C$. Граница полупространства задаётся уравнением

$$y_1 + y_2 = 1,$$

а её нормаль равна $a = (1, 1)$. Проекция точки $x$ на границу имеет вид

$$\Pi_C(x) = x - \frac{a^\top x - 1}{\|a\|^2} a.$$

Здесь

$$a^\top x = 4, \qquad \|a\|^2 = 2,$$

поэтому

$$\Pi_C(2, 2) = (2, 2) - \frac{3}{2}(1, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Снова применяем результат пункта (a):

$$\nabla f(2, 2) = 2\left((2, 2) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right) = \boxed{(3, 3)}.$$

Пункт (b) решён.

# Задача 4. Условие I

Пусть $g : \mathbb{R}^n \to (-\infty, +\infty]$ — собственная замкнутая выпуклая функция, $\alpha > 0$. Используя известную характеристику

$$u = \operatorname{prox}_{\alpha g}(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x - u}{\alpha} \in \partial g(u),$$

доказать, что для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$\boxed{\| \operatorname{prox}_{\alpha g}(x) - \operatorname{prox}_{\alpha g}(y) \| \leq \|x - y\|.}$$

В процессе доказательства получить более сильное неравенство

$$\boxed{\|u - v\|^2 \leq \langle u - v, x - y \rangle,}$$

где

$$u = \operatorname{prox}_{\alpha g}(x), \qquad v = \operatorname{prox}_{\alpha g}(y).$$

# Задача 4. Решение I

Положим

$$u = \text{prox}_{\alpha g}(x), \qquad v = \text{prox}_{\alpha g}(y).$$

Тогда

$$\frac{x-u}{\alpha} \in \partial g(u), \qquad \frac{y-v}{\alpha} \in \partial g(v).$$

Сначала напомним монотонность субдифференциала. Если

$$p \in \partial g(u), \qquad q \in \partial g(v),$$

то

$$\langle p - q, u - v \rangle \geq 0.$$

Действительно,

$$g(v) \geq g(u) + \langle p, v - u \rangle,$$

а также

$$g(u) \geq g(v) + \langle q, u - v \rangle.$$

Складывая эти неравенства, получаем

$$0 \geq \langle p, v - u \rangle + \langle q, u - v \rangle = -\langle p - q, u - v \rangle,$$

откуда следует требуемая монотонность.

**Сначала получаем более сильное неравенство.** Подставим

$$p = \frac{x-u}{\alpha}, \qquad q = \frac{y-v}{\alpha}.$$

# Задача 4. Решение II

Тогда

$$\left\langle \frac{x-u}{\alpha} - \frac{y-v}{\alpha}, u-v \right\rangle \geq 0.$$

Умножая на $\alpha > 0$, получаем

$$\langle x-y-(u-v), u-v\rangle \geq 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\|u-v\|^2 \leq \langle u-v, x-y\rangle.}$$

**Теперь выводим нерастягиваемость.** По неравенству Коши–Буняковского

$$\langle u-v, x-y\rangle \leq \|u-v\|\,\|x-y\|.$$

Значит,

$$\|u-v\|^2 \leq \|u-v\|\,\|x-y\|.$$

Если $u = v$, утверждение очевидно. Если $u \neq v$, делим на $\|u-v\|$ и получаем

$$\boxed{\|u-v\| \leq \|x-y\|.}$$

Возвращаясь к определениям $u$ и $v$,

$$\boxed{\|\operatorname{prox}_{\alpha g}(x) - \operatorname{prox}_{\alpha g}(y)\| \leq \|x-y\|.}$$

# Задача 5. Условие I

Пусть координаты $x \in \mathbb{R}^n$ разбиты на непересекающиеся группы

$$x = (x^{(1)}, \ldots, x^{(J)}),$$

и рассмотрим регуляризатор group lasso

$$g(x) = \lambda \sum_{j=1}^{J} w_j \|x^{(j)}\|_2, \qquad \lambda > 0, \quad w_j > 0.$$

(a) В каких точках функция $z \mapsto \|z\|_2$ дифференцируема? Найти её субдифференциал при $z = 0$ и объяснить, где возникает негладкость регуляризатора $g$.

(b) Найти $\mathrm{prox}_{\alpha g}(v)$ и показать, что для каждой группы

$$\boxed{[\mathrm{prox}_{\alpha g}(v)]^{(j)} = \left(1 - \frac{\alpha\lambda w_j}{\|v^{(j)}\|_2}\right)_+ v^{(j)},}$$

где $(t)_+ = \max\{t, 0\}$; при $v^{(j)} = 0$ правая часть понимается как нулевой вектор.

(c) Объяснить, чем действие полученного оператора отличается от soft-thresholding для регуляризатора $\lambda\|x\|_1$.

# Задача 5. Решение — пункт (a) I

**Пункт (a). Где возникает негладкость?** Для $z \neq 0$ евклидова норма дифференцируема и

$$\nabla \|z\|_2 = \frac{z}{\|z\|_2}.$$

В точке $z = 0$ градиента нет. Действительно, для любого ненулевого направления $d$ функция одной переменной

$$t \mapsto \|td\|_2 = |t| \, \|d\|_2$$

не дифференцируема при $t = 0$.
Найдём субдифференциал в нуле. Вектор $s$ принадлежит $\partial \| \cdot \|_2(0)$ тогда и только тогда, когда

$$\|z\|_2 \geq \langle s, z \rangle \qquad \text{для всех } z.$$

Если $\|s\|_2 \leq 1$, то по неравенству Коши–Буняковского

$$\langle s, z \rangle \leq \|s\|_2 \|z\|_2 \leq \|z\|_2,$$

так что $s$ является субградиентом. Обратно, если $\|s\|_2 > 1$, то при $z = s$ получаем

$$\|s\|_2 \geq \|s\|_2^2,$$

что невозможно. Следовательно,

$$\boxed{\partial \| \cdot \|_2(0) = \{s : \ \|s\|_2 \leq 1\}.}$$

Таким образом, каждое слагаемое $\|x^{(j)}\|_2$ гладко при $x^{(j)} \neq 0$ и негладко при $x^{(j)} = 0$. Именно эта негладкость позволяет проксимальному оператору занулять целую группу.

# Задача 5. Решение — пункт (b) I

**Пункт (b). Вычисляем проксимальный оператор.** По определению

$$\operatorname{prox}_{\alpha g}(v) = \arg\min_x \left\{ \alpha\lambda \sum_{j=1}^{J} w_j \|x^{(j)}\|_2 + \frac{1}{2}\|x - v\|_2^2 \right\}.$$

Поскольку группы не пересекаются,

$$\|x - v\|_2^2 = \sum_{j=1}^{J} \|x^{(j)} - v^{(j)}\|_2^2.$$

Следовательно, задача распадается на $J$ независимых задач. Для каждой группы $j$ требуется решить

$$\min_z \left\{ \alpha\lambda w_j \|z\|_2 + \frac{1}{2}\|z - v^{(j)}\|_2^2 \right\}.$$

Зафиксируем $j$ и положим

$$v = v^{(j)}, \qquad \tau = \alpha\lambda w_j.$$

Получаем

$$\min_z \left\{ \tau\|z\|_2 + \frac{1}{2}\|z - v\|_2^2 \right\}.$$

Условие оптимальности имеет вид

$$0 \in z - v + \tau\,\partial\|z\|_2.$$

# Задача 5. Решение — пункт (b) II

*Случай 1:* $z = 0$. Из пункта (a)

$$\partial \|\cdot\|_2(0) = \{s : \ \|s\|_2 \leq 1\}.$$

Поэтому условие оптимальности принимает вид

$$0 \in -v + \tau\{s : \ \|s\|_2 \leq 1\}.$$

Такой $s$ существует тогда и только тогда, когда

$$\|v\|_2 \leq \tau.$$

Следовательно,

$$\|v\|_2 \leq \tau \quad \Longrightarrow \quad z^\star = 0.$$

*Случай 2:* $z \neq 0$. Тогда

$$\partial \|z\|_2 = \left\{ \frac{z}{\|z\|_2} \right\},$$

и условие оптимальности становится

$$0 = z - v + \tau \frac{z}{\|z\|_2}.$$

Отсюда

$$v = \left(1 + \frac{\tau}{\|z\|_2}\right) z.$$

Следовательно, $z$ и $v$ сонаправлены. Взяв нормы, получаем

$$\|v\|_2 = \|z\|_2 + \tau,$$

# Задача 5. Решение — пункт (b) III

то есть

$$\|z\|_2 = \|v\|_2 - \tau.$$

Этот случай возможен только при $\|v\|_2 > \tau$. Поскольку $z$ сонаправлен с $v$,

$$z = \frac{\|z\|_2}{\|v\|_2} v = \left(1 - \frac{\tau}{\|v\|_2}\right) v.$$

Объединяя два случая,

$$\text{prox}_{\tau\|\cdot\|_2}(v) = \left(1 - \frac{\tau}{\|v\|_2}\right)_+ v,$$

с соглашением, что при $v = 0$ результат равен нулю. Возвращаясь к исходным обозначениям, получаем ответ на пункт (b):

$$\boxed{[\text{prox}_{\alpha g}(v)]^{(j)} = \left(1 - \frac{\alpha\lambda w_j}{\|v^{(j)}\|_2}\right)_+ v^{(j)}.}$$

В частности,

$$\|v^{(j)}\|_2 \le \alpha\lambda w_j \quad \Longrightarrow \quad [\text{prox}_{\alpha g}(v)]^{(j)} = 0.$$

# Задача 5. Решение — пункт (c) I

**Пункт (c). Сравниваем с $\ell_1$-soft-thresholding.** Для регуляризатора

$$g_1(x) = \lambda \|x\|_1$$

проксимальный оператор действует покоординатно:

$$[\text{prox}_{\alpha g_1}(v)]_i = \text{sign}(v_i)(|v_i| - \alpha\lambda)_+.$$

Поэтому отдельная координата зануляется, если

$$|v_i| \leq \alpha\lambda.$$

Для group lasso из пункта (b) получили другой порог:

$$\|v^{(j)}\|_2 \leq \alpha\lambda w_j \quad \Longrightarrow \quad [\text{prox}_{\alpha g}(v)]^{(j)} = 0.$$

Здесь с порогом сравнивается евклидова норма всей группы. Поэтому

$\ell_1$ : зануляются отдельные координаты,

group lasso : зануляются целые группы координат.

Если группа не зануляется, все её координаты умножаются на один и тот же коэффициент

$$1 - \frac{\alpha\lambda w_j}{\|v^{(j)}\|_2}.$$

Это завершает пункт (c).